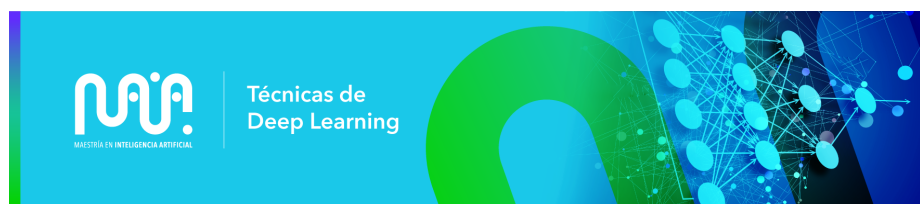


Bienvenida a la semana



¿Qué haremos esta semana?

Una de las arquitecturas importantes en Deep Learning son las redes neuronales convolucionales o CNNs por sus siglas en inglés. El término "red neuronal convolucional" indica que la red emplea una operación matemática llamada convolución. La convolución es un tipo especializado de operación lineal que filtra la información y extrae características de los datos para "ayudar" al modelo a encontrar patrones ocultos en la información. El éxito de las redes convolucionales está en las capas convolucionales, que actúan como una 'lupa inteligente', escaneando la información y detectando patrones simples en las capas iniciales, como por ejemplo bordes y texturas en una imagen. Luego, otras capas convolucionales agrupan la información para resaltar las características más importantes. Es como si estuviéramos capturando gradualmente detalles cada vez más complejos, desde líneas hasta formas y objetos completos. Esto nos permite que la red convolucional "aprenda" a reconocer, detectar y clasificar elementos en la información de entrada de manera efectiva, extrayendo las características que codifican y representan una estructura de datos espacial. La **Figura 1** muestra un ejemplo de arquitectura de una red neuronal convolucional usada para clasificación.

Las CNN's han sido particularmente exitosas en tareas de clasificación, segmentación y detección en información como imágenes, videos y series de tiempo. Podemos encontrar aplicaciones en áreas como el reconocimiento facial, sistemas avanzados de detección de objetos en vehículos autónomos y diagnóstico médico a partir de imágenes. Se han empleado en el análisis energético con mapas solares y estimación agrícola mediante imágenes de cultivos adquiridas por satélites o drones, entre otras aplicaciones. También se han utilizado en procesamiento de señales unidimensionales. Por ejemplo, monitoreo en tiempo real de electroencefalogramas y en detección de daño estructural en edificios.

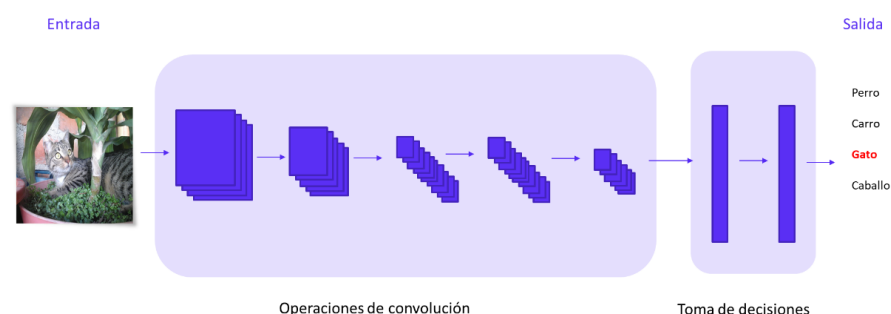


Figura 1. Ejemplo ilustrativo de la arquitectura de una red neuronal neuronal convolucional.

Esta semana estudiaremos la operación matemática de convolución, y cómo esta operación se usa para estructurar las redes neuronales convolucionales. Además, identificaremos las principales aplicaciones de las redes neuronales convolucionales e implementaremos soluciones a algunos problemas usando este tipo de redes.

A través de videos, lecturas, e infografías estudiaremos la operación matemática de convolución, y cómo esta operación se usa para estructurar las redes neuronales convolucionales. Tendremos un cuestionario sumativo con el cual evaluaremos tu avance en la semana. Además, tendremos laboratorios donde entrenaremos redes neuronales convolucionales para resolver un problema de clasificación.

Les deseamos el mayor de los éxitos y nos vemos en las sesiones sincrónicas.

[Go to next item](#)

✓ Completed

